



THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG

Chương 1: Giới thiệu về Hệ thống tính toán nhúng

Giới thiệu về Hệ thống Nhúng, các đặc trưng và các thành phần của Hệ thống Nhúng, Kiến trúc của Hệ thống Nhúng, ADC và DAC trong Hệ thống Nhúng.



MỤC TIÊU

1. Hiểu và phát biểu lại được các khái niệm cơ bản về Hệ thống tính toán nhúng (Embedded System) và Hệ thống mạng-vật lý (Cyber-Physical System).
2. Biết được các đặc trưng và ứng dụng của các Hệ thống tính toán nhúng và Hệ thống mạng-vật lý



NỘI DUNG

1. Giới thiệu về Hệ thống nhúng
2. Kiến trúc Hệ thống nhúng
3. ADC và DAC
4. Ví dụ và Kết luận



GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG NHÚNG

01.

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Hệ thống nhúng là gì?

01

Định nghĩa

Hệ thống nhúng là một máy tính chuyên dụng tích hợp trong thiết bị lớn hơn, thực hiện một nhiệm vụ cụ thể, thể, như máy giặt, ECU ô tô, hoặc smartwatch.

02

Đặc trưng

Đặc trưng của hệ thống nhúng bao gồm gồm thời gian thực, tài nguyên hạn chế, và độ tin cậy cao. Khác với PC, nhúng thường có mục đích chuyên biệt và biệt và tài nguyên giới hạn.

03

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển từ vi điều khiển 8051 năm 1980 đến Cortex-M0/M7 hiện đại, và xu hướng mới là RISC-V SoC, phù hợp với các ứng dụng IoT và y tế.

Ứng dụng và thách thức thực tế

Ứng dụng

Ứng dụng của hệ thống nhúng bao gồm ô tô (ABS, airbag, infotainment), y tế (máy đo nhịp tim, cảm máu RF), và tiêu dùng (TV, smartphone, drone).

Thách thức

Thách thức trong thiết kế hệ thống nhúng bao gồm tiêu thụ năng lượng thấp dưới 1 mW, khả năng chống nhiễu 4 kV, và tích hợp đa cảm biến, đặc biệt trong y tế và ô tô.





KIẾN TRÚC HỆ THỐNG NHÚNG

02.

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Tổng quan kiến trúc phân tầng

01

Phân tầng kiến trúc

Kiến trúc hệ thống nhúng gồm phần phần cứng, firmware, middleware, và ứng dụng. Mỗi tầng có vai trò riêng, riêng, tương tác chặt chẽ với nhau.

02

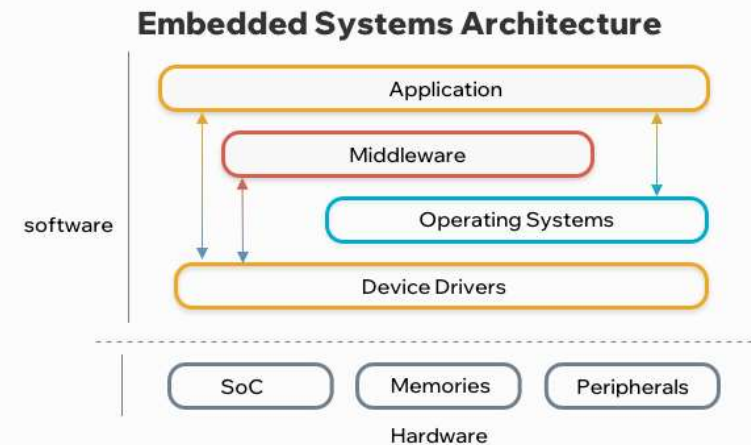
Thành phần chính

Thành phần chính của hệ thống nhúng bao gồm CPU, bộ nhớ, I/O, cảm biến/actuator, và nguồn điện. Mỗi thành phần đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ thống.

03

Kiến trúc bus

Kiến trúc bus Harvard được ưu tiên trong Hệ thống nhúng vì nó có bus độc lập cho lệnh và dữ liệu, giúp tăng hiệu năng thời gian thực.



So sánh MCU và MPU



...

01

MCU

MCU có bộ nhớ Flash ≤ 2 MB, RAM ≤ 512 kB, và GPIO tích hợp. Phù hợp với ứng dụng thời gian thực và chi phí thấp.

02

MPU

MPU chạy Linux, cần DDR DDR ngoài, và có hiệu năng cao hơn. Phù hợp với ứng dụng cần xử lý phức tạp.

03

Ví dụ

Ví dụ: STM32F4 (Cortex-M4, 168 MHz) là MCU, trong khi i.MX8 (Cortex-A53 + M4) là MPU, phù hợp với ứng dụng cao cấp.

04

Lựa chọn

Chọn MCU khi chi phí BOM dưới 10 USD và cần tính xác định. Chọn MPU khi cần hiệu năng cao và hỗ trợ hệ điều hành phức tạp.

Bộ nhớ và DMA



Loại bộ nhớ

Bộ nhớ gồm RAM (SRAM và DRAM) và ROM (Flash NOR và Flash NAND). Mỗi loại có ưu điểm và ứng dụng riêng.

01

DMA

DMA giúp giảm tải CPU và tiết kiệm năng lượng lên đến 30%. Quan trọng trong thiết kế hệ thống nhúng để tăng hiệu năng.

02

Giao tiếp I/O phổ biến



GPIO

GPIO có thể toggle ở tốc độ 50 MHz và drive 20 mA. Thường dùng để điều khiển các thiết bị ngoại vi đơn giản.

UART

UART với tốc độ 115 kbps, thường dùng cho debug và giao tiếp với các thiết bị ngoại vi đơn giản.

SPI và I²C

SPI có tốc độ 40 Mbit/s, full-duplex, phù hợp với ADC/DAC tốc độ cao. I²C có tốc độ 1 Mbit/s, tiết kiệm chân, phù hợp với cảm biến đơn giản.

“

...

Sensor & Actuator cơ bản



01

► Sensor analog

Analog: LM35 (10 mV/°C), MPX5700 (pressure).

► Sensor digital

Digital: MPU6050 (I²C), BME280 (SPI/I²C).



02



03

► Actuator

Actuator: DC/BLDC motor, servo, relay, solenoid. Driver: MOSFET, H-bridge, opto-triac.

RTOS và đặc tính thời gian thực



RTOS

RTOS như FreeRTOS và Zephyr giúp quản lý thời gian thực hiệu quả, với ưu điểm là deterministic và hỗ trợ nhiều board.

“.....”

....

Phát triển firmware

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ: C (95 %), C++ (5 %), Assembly (boot).

Debug

Debug: SWD 2-wire, JTAG 5-wire, RTT printf 1 ms. Bật -O2, -g3, keep frame-pointer để debug dễ.

Toolchain

Toolchain: GCC-ARM, Clang, Keil MDK.



“.....

....

Quản lý năng lượng

Chế độ năng lượng

Chế độ: Run → Sleep → Stop → Standby (1 μ A).

Kỹ thuật

Kỹ thuật: clock-gating, dynamic voltage scaling.

Ví dụ

Ví dụ: STM32L4 80 MHz → 2 MHz giảm giảm 60 % power. Luôn tắt peripheral peripheral không dùng (ADC, USB).
USB).



Đe dọa



Giải pháp



Tiêu chuẩn



Bảo mật trong nhúng

Đe dọa bảo mật bao gồm firmware rollback và side-channel attack như SPA/DPA.

Giải pháp gồm AES-128, TRNG, secure-boot, và OTA sign (ECDSA). Mỗi giải pháp có vai trò quan trọng trong bảo mật.

Tiêu chuẩn bảo mật như IEC 62443 và ISO 21434 giúp đảm bảo an toàn trong các ứng dụng ô tô và y tế.

“.....”

Thiết kế modular và PCB

....

Reuse

Reuse: sensor board, power board, CPU core board.

PCB

PCB: 4-layer, impedance 50 Ω , rule USB 90 $\Omega \pm 10\%$.

SoC vs FPGA

SoC vs FPGA: ASIC cheap >100 k unit; FPGA unit; FPGA <10 k. Dùng connector board-to-board giảm thời gian sửa.





Kiểm thử và xác nhận



Unit

Unit: Unity/Ceedling, CMock.

Integration

Integration: loop-back SPI, CAN stress.

HIL

HIL: dSpace, Speedgoat, fault-injection 0-7 V trên Vcc. Mục tiêu code coverage >80 %, MTBF >10 kh.



Case study: ECU ô tô



01

Hệ thống ECU

Hệ thống ECU ô tô gồm 20+ module, giao tiếp CAN-FD 2 Mbit/s, và gateway Ethernet 100BASE-T1. Phức tạp và yêu cầu cao về hiệu năng.

02

Module ABS

Module ABS gồm sensor Hall, MCU, và valve solenoid. Yêu cầu khởi động nhanh và hoạt động ổn định trong điều kiện khắc nghiệt.



Xu hướng phát triển

Edge-AI

Edge-AI: CMSIS-NN, TensorFlow-Lite-Micro.

5G

5G: RedCap 20 MHz, <6 GHz.

Crypto

Crypto: post-quantum (CRYSTALS-Dilithium). MCU dòng mới có NPU 0.5 TOPS.

“.....

Tóm tắt phần kiến trúc

...

Cân bằng

Cân bằng hardware/software.

Tối ưu

Tối ưu power, security, modular.

Q&A

“right sizing” – không “over-spec”.
spec”.

“.....

LÝ DO CẦN CÓ ADC/DAC?

....



► Thế giới analog vs digital

Thế giới analog (liên tục) vs digital (rời rạc). ADC/DAC = bridge giữa sensor & algorithm.



► Tầm quan trọng

90 % embedded system phải xử lý tín hiệu analog.





ADC VÀ DAC

03.

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

“.....”

....

Giới thiệu ADC và DAC

ADC

ADC: biến voltage $\rightarrow$ code (0-1023). Ví dụ: 3.3 V $\rightarrow$ 12-bit $\rightarrow$ 0.8 mV/step.

Yêu cầu

Cả hai đều cần reference voltage ổn định.

DAC

DAC: chuyển code $\rightarrow$ voltage/current. Dùng cho actuator, audio.



“.....

....

Nguyên lý hoạt động ADC

Sampling

Sampling: $f_s \geq 2 f_{\max}$
(Nyquist).

Quantization

Quantization: $n \text{ bit} \rightarrow 2^n$
mức.

Encoding

Encoding: binary straight, 2's
2's complement.



Kiến trúc SAR ADC

Thuật toán

Binary search: n cycle $\rightarrow$ n -bit.

Đặc điểm

8-16 bit, 10 k-5 MSPS, power 1-10 mW.

Ví dụ

Ví dụ: ADC của STM32F103 (12-bit, $1 \mu\text{s}$).



“.....”

Kiến trúc Sigma-Delta ADC

....



► Oversampling

Oversampling 64-256x, noise-shaping.

► Ứng dụng

Các lĩnh vực yêu cầu độ chính xác cao và chống nhiễu, đặc biệt trong môi trường noisy:

Âm thanh và đa phương tiện

Y tế và sinh học

Công nghiệp và hàng không vũ trụ

IoT và edge computing: Cảm biến low-power cho dữ liệu chính xác cao, như trong hệ thống CPS năm 2025.



► Đặc điểm

16-24 bit, <100 kSPS, SNR 100 dB.

“.....

Flash và Pipelined ADC

....

Flash ADC

Flash ADC: 2^n comparator, >100 MSPS, 6-8 bit, power watt-level.

Pipelined ADC

Pipelined ADC: n stage, 20-250 MSPS, 10-14 bit.

Ứng dụng

Ứng dụng: RF sampling, oscilloscope.
oscilloscope.





Dual-slope ADC

Nguyên lý

Integrate input t_1 , de-integrate reference t_2 .

Đặc điểm

50-60 Hz rejection, rẻ, chậm (10 SPS).

Ứng dụng

DMM $3\frac{1}{2}$ – $4\frac{1}{2}$ digit.



Thông số quan trọng ADC

Resolution

Resolution (bit), f_s (SPS), SNR (dB),
 $ENOB = (SNR - 1.76)/6.02$.

Sai số

Error: offset ± 2 LSB, INL ± 1 LSB.

Bảng so sánh

Bảng so sánh 4 loại ADC.



“.....

Mạch ngoại vi ADC

....

Bộ lọc

Anti-alias RC: $f_c \leq f_s/2$.

Vref

Vref: low-noise 2.5 V, 5 ppm/°C.

Code

Code:

```
uint16_t val = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);  
HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
```



“.....”

Giới thiệu DAC



Chuyển đổi

Chuyển code → voltage/current.

Yêu cầu

Cần filter loại bỏ bước quantization.

Ứng dụng

Ứng dụng: setpoint, waveform, audio line-out.



“

Kiến trúc R-2R DAC

• • • •



► Mạng

Mạng chỉ dùng 2 giá trị resistor.

► Lưu ý

Mismatch 0.1 % $\rightarrow$ DNL 0.5 LSB.



► Đặc điểm

8-bit, <50 MHz, THD -70 dB.

“ ”

Weighted-resistor DAC

....

Nguyên lý

Nguyên lý dùng 2^n resistor.

Đặc điểm

6-8 bit, tốc độ cao.

Lưu ý

Khó matching >8 bit → ít dùng.





Sigma-Delta DAC

Nguyên lý

Oversampling + 1-bit DAC $\rightarrow$ smooth.

Đặc điểm

16-24 bit, audio 192 kHz, SNR 120 dB.

Lưu ý

Cần external low-pass 20 kHz.





Current-steering DAC

Nguyên lý

Switch current source, 10-16 bit, >1 GSPS.

Đặc điểm

Video, cable-driver.

Lưu ý

Power 100-500 mW, cần LVDS input.

“.....

Thông số quan trọng DAC

....

Resolution

Resolution, settling time (μs), INL/DNL (LSB).

THD+N

THD+N -90 dB (audio).

Bảng so sánh

Bảng so sánh các loại DAC.





Mạch ngoại vi DAC

Bộ lọc

Reconstruction LPF: $f_c \approx f_{OUT_max}$

Op-amp

Op-amp buffer: drive 50 Ω .

Code

Code:
`analogWrite(pin, 127);` // 8-bit PWM
PWM



So sánh ADC và DAC

So sánh

Bảng: speed, accuracy, cost.

SoC tích hợp

SoC tích hợp cả hai: STM32: 12-bit ADC, 12-bit DAC.

Lưu ý

Dùng cùng Vref để tránh offset hệ thống.



“.....

Thách thức thực tế

....

Nguồn nhiễu

Noise: thermal, quantization, flicker.

Calibration

Calibration: internal/zero-scale.

Low-power

Low-power: ADC 10-bit 1 MSPS 300 μ A.
 μ A.



“.....

....

Công cụ và mô phỏng

LTspice

LTspice: SFDR, THD.

Mô phỏng

Chạy .four trong SPICE để kiểm tra harmonic.

Eval board

Eval board: ADALM2000, TI ADS127L01EVM.



“

Tích hợp trong Hệ thống nhúng

• • • •



► Interface

Interface: SPI 30 MHz, I²C 1 MHz.

► Lưu ý

Double-buffer tránh mất mẫu.



► Firmware

Firmware: timer trigger + DMA
double-buffer.

“.....

Tóm tắt về ADC/DAC

Chọn ADC/DAC

Chọn ADC/DAC theo speed vs accuracy.

Chú ý

Chú ý filter, reference, layout.

Transition

Transition → ví dụ thực tế.



VÍ DỤ VÀ KẾT LUẬN

04.

Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM



LM35



ADC



Code



Ví dụ 1: Đo nhiệt độ LM35

LM35 có đầu ra 10 mV/°C, phạm vi 0-100 °C tương ứng 0-1 V.

ADC 10-bit, Vref = 1.1 V, 1 LSB $\approx$ 1 mV $\approx$ 0.1 °C, tốc độ lấy mẫu 100 Hz.

Code ví dụ: `uint16_t raw = analogRead(A0); float temp = raw * 1.1 / 1024 * 100;`

“.....”

Kết quả đo LM35

01

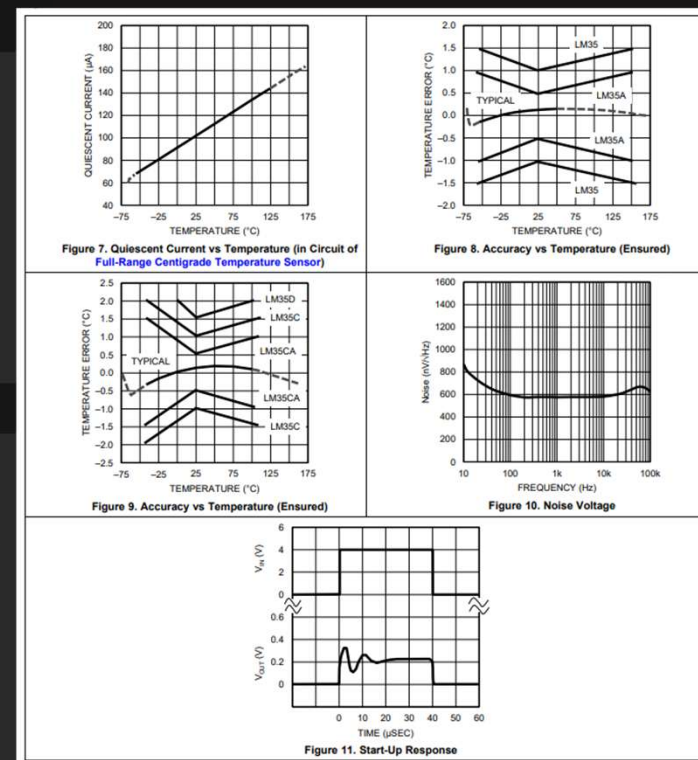
► **Đồ thị**

Đồ thị measured vs actual.

02

► **Error histogram**

Error histogram: $\sigma = 0.3\text{ }^{\circ}\text{C}$. Nếu dùng $V_{ref} 3.3\text{ V} \rightarrow$ resolution giảm 3X.



“.....

Ví dụ 2: Điều khiển servo

....

Sơ đồ

R-2R 8-bit $\rightarrow$ 0-5 V, LPF 100 Hz $\rightarrow$ op-amp
 $\rightarrow$ MOSFET $\rightarrow$ motor 12 V.

Duty cycle

Duty linear 0-100 % = 0-5 V.

Chọn R

Chọn R = 10 k, 1 % tolerance.



“ ”

Kết quả điều khiển servo

01

Đồ thị

Đồ thị speed vs DAC code ?

02

Settling time

Settling 2 ms đủ cho closed-loop 100 Hz. Có thể thay bằng PWM 20 bằng PWM 20 kHz + RC.





Ví dụ 3: Audio MP3 player

Chuỗi tín hiệu

ADC Σ - Δ 16-bit 48 kHz (mic) $\rightarrow$ DSP EQ, volume $\rightarrow$ DAC current-steering 16-bit 48 kHz (head-phone).

Chất lượng

SNR đạt 90 dB, THD+N 0.05 %.

Lưu ý

Dùng headphone? (amp TPA6130 100 mW)





Kết quả audio MP3



01

Đáp ứng tần số

Đáp ứng tần số 20 Hz-20 kHz ± 0.5 dB.

02

Phổ harmonic

Phổ harmonic < -80 dB.



“.....”

....

Case study: Pulse oximeter

Sơ đồ khối

LED 660/940 nm → photodiode → TIA
→ SAR ADC 12-bit.

DAC

DAC 10-bit điều chỉnh LED current 0-50
mA.

Lưu ý

Cần 50/60 Hz notch digital.

“.....

...

Chúiiiiiiiiiiiiiiii:



► Do

Do: anti-alias, calib, dither.

► Don't

Don't: bỏ decoupling, quên Vref cap, ignore settling.



“.....

Kết luận



Kiến trúc nhúng

Kiến trúc nhúng = hardware/software co-design.



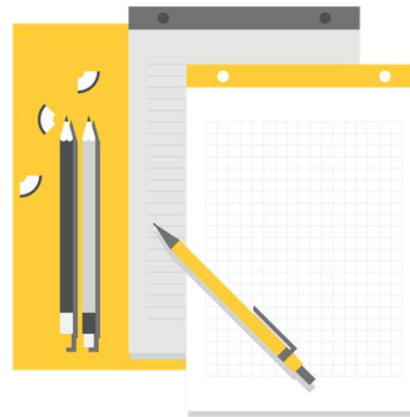
ADC/DAC

ADC/DAC = gateway vật lý.





THẢO LUẬN



Thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM